

4.2 考虑优化问题

$$\text{minimize } f_0(x) = - \sum_{i=1}^m \log(b_i - a_i^T x)$$

其定义域 $\text{dom } f_0 = \{x \mid Ax < b\}$, 其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (其行为 a_i^T)。我们假设 $\text{dom } f_0$ 非空。试证明: $\text{dom } f_0$ 无界的充要条件是, 存在 $V \neq 0$ 满足 $AV \leq 0$

证: ~~若~~ $\Leftarrow$ 若存在 $V \neq 0$ 满足 $AV \leq 0$

若 $x_0 \in \text{dom } f_0$, 则 $A(x_0 + tV) = Ax_0 + tAV \leq b + 0 = b$

所以 $x_0 + tV \in \text{dom } f_0 \quad (t > 0)$

由于 t 可取至正无穷, 因此 $\text{dom } f_0$ 无界

$\Rightarrow$ 设 $\{x^k\} \subset \text{dom } f_0$ 且 $\|x^k\|_2 \rightarrow \infty \quad (k \rightarrow \infty)$

令 $v^k = \frac{x^k}{\|x^k\|_2}$, 则 $\|v^k\|_2 = 1$, 因此序列 $\{v^k\}$ 收敛

~~$a_i^T v^k = \frac{a_i^T x^k}{\|x^k\|_2}$~~ 设序列 $\{v^k\}$ 收敛于 V

由于 $a_i^T v^k < \frac{b_i}{\|x^k\|_2}$ 对 $\forall k$

令 $k \rightarrow \infty$ 可得 $a_i^T V \leq 0$

因此 $AV \leq 0$

所以, $\exists V \neq 0$, 满足 $AV \leq 0$



4.4 对称矩阵与凸优化。设 $G = \{Q_1, \dots, Q_k\} \subset \mathbb{R}^{n \times n}$ 为一个群, 即在乘积和求逆下封闭。如果对于所有 x 和 $i = 1, \dots, k$, $f(Q_i x) = f(x)$ 都成立, 我们称函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是 G -不变或关于 G 对称。我们定义 $\bar{x} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Q_i x$, 它是 x 在其 G -轨道上的平均值。我们定义 G 的不变子空间为

$$\mathcal{F} = \{x \mid Q_i x = x, i = 1, \dots, k\}$$

(a) 证明: 对于任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 我们有 $\bar{x} \in \mathcal{F}$

(b) 证明: 如果 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸且为 G -不变的, 那么 $f(\bar{x}) \leq f(x)$

(c) 我们称优化问题

$$\text{minimize } f(x)$$

$$\text{subject to } f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m$$

为 G -不变, 如果目标函数 f 是 G -不变的, 且可行集是 G -不变的, 即对于 $i = 1, \dots, k$, 有

$$f_1(x) \leq 0, \dots, f_m(x) \leq 0 \Rightarrow f_1(Q_i x) \leq 0, \dots, f_m(Q_i x) \leq 0$$

证明如果问题是凸和 G -不变的, 且存在最优点, 那么在 $\mathcal{F}$ 中存在最优解。换言之, 我们可以不失一般性地向问题添加等式的约束 $x \in \mathcal{F}$ 。

证 (a) 只需证明, 对所有的 i , $Q_i \bar{x} = \bar{x}$:

由于 G 是一个群, 闭合于乘法和逆, 因此对每个 Q_i , 有 $Q_j Q_i \in G$

因此对 $\forall Q_j$ 有

$$Q_j \bar{x} = Q_j \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Q_i x \right) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Q_j Q_i x = \bar{x}$$

因此 $\bar{x} \in \mathcal{F}$



(b) 由于 f 是凸的, 因此

$$f(\bar{x}) = f\left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Q_i x\right) \leq \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k f(Q_i x) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k f(x) = f(x)$$

所以 $f(\bar{x}) \leq f(x)$

(c) 设 x^* 为上述优化问题的最优解

$$\text{考虑 } \bar{x} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Q_i x^*$$

由于问题的 G -不变性, $\bar{x}$ 是可行的。

由于 f 是 G -不变的和凸的, 由 (b) 可知 $f(\bar{x}) \leq f(x^*)$

因此, $\bar{x}$ 也是最优的。

由 (a) 可知 $\bar{x} \in F$, 因此 F 中存在最优解

满足约束条件

$$f_i(x^*) \leq 0 \quad (\text{可行集 } G\text{-不变})$$

$$f_i\left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Q_i x^*\right) \leq \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k f_i(Q_i x^*) \leq 0$$

$$(f_i(x) \leq 0 \Rightarrow f_i(Q_i x) \leq 0)$$



4.7 凸-凹分式问题。考虑具有下面形式的问题

$$\text{minimize } \frac{f_0(x)}{c^T x + d}$$

$$\text{subject to } f_i(x) \leq 0, i=1, \dots, m$$

$$Ax = b$$

其中 $f_0, f_1, \dots, f_m$ 为凸，而目标函数的定义域为 $\{x \in \text{dom } f_0 \mid c^T x + d > 0\}$

(a) 证明这是一个拟凸优化问题。

证：设 $g(x) = \frac{f_0(x)}{c^T x + d}$ ，则其下水平集为：

$$\{x \mid g(x) \leq \alpha\} = \{x \mid \frac{f_0(x)}{c^T x + d} \leq \alpha\}$$

由于 $c^T x + d > 0$

$$\text{上式可转换为 } f_0(x) \leq \alpha(c^T x + d)$$

由于 $f_0(x)$ 为凸函数， $c^T x + d$ 为仿射函数

因此 $\{x \mid f_0(x) - \alpha(c^T x + d) \leq 0\}$ 为凸集

所以该问题为拟凸优化问题

Remark: 一个函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是拟凸的，如果它的每个下水平集是凸集。 $\{x \in \text{dom}(f) \mid f(x) \leq \alpha\}$



(b) 证明这个问题等价于

$$\text{minimize } g_0(y, t)$$

$$\text{subject to } g_i(y, t) \leq 0, i=1, \dots, m$$

$$Ay = bt$$

$$c^T y + dt = 1$$

其中 g_i 是 f_i 的透视。其变量是 $y \in \mathbb{R}^n$ 和 $t \in \mathbb{R}$ 。说明这个问题是凸的。

证: ~~从原问题到变换~~

① 从原问题到变换后的问题:

$$\text{设 } x \text{ 为原问题的可行解, 令 } t = \frac{1}{c^T x + d}, y = \frac{x}{c^T x + d}$$

$$\text{由于 } x \text{ 满足 } f_i(x) \leq 0, i=1, \dots, m$$

$$Ax = b$$

$$\text{则 } g_i(y, t) = \frac{f_i(x)}{c^T x + d} \leq 0, i=1, \dots, m \quad (c^T x + d > 0)$$

$$Ay = \frac{Ax}{c^T x + d} = \frac{b}{c^T x + d} = bt$$

$$c^T y + dt = \frac{c^T x}{c^T x + d} + \frac{d}{c^T x + d} = 1$$

所以 (y, t) 是变换后问题的可行解



② 从变换后的问题到原问题

设 (y, t) 为变换后问题的可行解

定义 $x = \frac{y}{t}$

透视函数定义

$$\frac{f_0(x)}{c^T x + d} = \frac{f_0(\frac{y}{t})}{c^T \frac{y}{t} + d}$$

则 $g_i(y, t) = t f_i(\frac{y}{t}) = t f_i(x) \leq 0$

由于 $t > 0 \Rightarrow f_i(x) \leq 0$

$Ax = A \frac{y}{t} = \frac{Ay}{t} = b$

限制条件满足

$$\frac{f_0(x)}{c^T x + d} = \frac{f_0(\frac{y}{t})}{c^T \frac{y}{t} + d} = \frac{f_0(x)}{\frac{c^T y + dt}{t}} = t f_0(x) = t f_0(\frac{y}{t}) = g(y, t)$$

目标函数满足

③ 变换后问题的凸性证明:

由于 $g_i(y, t)$ 是 f_i 的透视函数, 透视函数保持原函数的凸性, 因此 g_i 为凸, 约束 $Ay = bt$ 和 $c^T y + dt = 1$ 为仿射

所以变换后的问题是凸的.



(c) 通过类似的讨论, 导出下面的凸-凹方式问题的凸形式,

$$\text{minimize } \frac{f_0(x)}{h(x)}$$

subject to $f_i(x) \leq 0, i=1, \dots, m$

$$Ax=b$$

其中, $f_0, f_1, \dots, f_m$ 是凸的, h 是凹的, 目标函数的定义域为 $\{x \in \text{dom } f_0 \cap \text{dom } h \mid h(x) > 0\}$, 并且在各处应用果都有 $f_0(x) > 0$.

作为一个例子, 将你的技术应用于(无约束)问题

$$f_0(x) = (\text{tr } F(x)) / m, \quad h(x) = \det(F(x))^{1/m},$$

其定义域为 $\text{dom}(f_0/h) = \{x \mid F(x) > 0\}$, 其中 $F(x) = F_0 + x_1 F_1 + \dots + x_n F_n$, 这里 $F_i \in S^m$ 给定。在这个问题中, 我们最小化仿射矩阵函数 $F(x)$ 的特征值的算术平均值与几何平均值的比值。

证: 设 g_i 为 f_i 的透视, ~~其凸形~~ f 的凸形式为:

$$\text{minimize } g_0(y, t)$$

subject to $g_i(y, t) \leq 0, i=1, \dots, m$

$$Ay=bt$$

$$\tilde{h}(y, t) \leq 1$$

其中 h 是 h 的透视函数 (证明过程与 (b) 类似)



(c) 这个问题为

$$\text{minimize } \frac{f_0(x)}{h(x)}$$

其中 $f_0(x) = (\text{tr } F(x)) / m$ (特征值之和等于矩阵迹)
 $h(x) = \det(F(x))^{1/m}$

仿照 (b) 令 $t = \frac{1}{h(x)}$, $y = \frac{x}{h(x)}$

问题可转化为

$$\begin{aligned} &\text{minimize } g_0(y, t) \\ &\text{subject to } g_i(y, t) \leq 0, i=1, \dots, m \end{aligned}$$

应用于所给问题, 问题即化为

$$\begin{aligned} &Ay = bt \\ &th\left(\frac{y}{t}\right) \geq 1 \end{aligned}$$

$$g_0(y, t) = t f_0\left(\frac{y}{t}\right) = \frac{t}{m} \text{tr } F\left(\frac{y}{t}\right) = \frac{1}{m} \text{tr } F(y, t)$$

$$= t \frac{1}{m} \text{tr } F\left(\frac{y}{t}\right)$$

$$= \frac{t}{m} \text{tr} \left(F_0 + \frac{y_1}{t} F_1 + \dots + \frac{y_n}{t} F_n \right) = \frac{1}{m} \text{tr} (t F_0 + y_1 F_1 + \dots + y_n F_n)$$

$$= \frac{1}{m} \text{tr} (t F_0 + y_1 F_1 + \dots + y_n F_n)$$

$$g_i(y, t) = th\left(\frac{y}{t}\right) = t \det \left(F_0 + \frac{y_1}{t} F_1 + \dots + \frac{y_n}{t} F_n \right)^{1/m}$$

$$= \det (t F_0 + y_1 F_1 + \dots + y_n F_n)^{1/m} \geq 1$$

$$(\det(\lambda A) = \lambda^m \det A)$$



因此转化后的问题为

$$\text{minimize } \frac{1}{m} \text{tr}(tF_0 + y_1 F_1 + \dots + y_n F_n)$$

$$\text{subject to } \det(tF_0 + y_1 F_1 + \dots + y_n F_n)^{1/m} \geq 1$$



4.11 涉及 l_1 和 l_∞ -范数的问题, 将下面的问题建模为线性规划。详细解释每个问题的最优解与等价的线性规划解之间的关系。

(a) 最小化 $\|Ax-b\|_\infty$ (l_∞ -范数逼近)

解: (a) ~~$\|Ax-b\|_\infty$~~

该问题可转化为以下线性规划问题:

$$\begin{aligned} & \text{minimize } t \\ & \text{subject to } Ax-b \leq t\mathbf{1} \\ & \quad \quad \quad Ax-b \geq -t\mathbf{1} \end{aligned}$$

这里 x, t 为变量, 当固定 x , 这个限制为

$$-t \leq a_k^T x - b_k \leq t \quad \text{对 } \forall k$$

$$\text{即 } t \geq |a_k^T x - b_k|$$

$$\text{因此 } t \geq \max_k |a_k^T x - b_k| = \|Ax-b\|_\infty$$

因此最小化 t 相当于最小化 $\|Ax-b\|_\infty$

(b) 最小化 $\|Ax-b\|_1$ (l_1 -范数逼近)

解: (b) minimize $\mathbf{1}^T s$

$$\begin{aligned} & \text{subject to } Ax-b \leq s \\ & \quad \quad \quad Ax-b \geq -s \end{aligned}$$

与(a)类似, 找一个分量和最小的 s .



4.22 考虑 QCRP

$$\text{minimize } \frac{1}{2} x^T P x + q^T x + r$$

$$\text{subject to } x^T x \leq 1$$

其中 $P \in S_{++}^n$ 。说明 $x^* = -(P + \lambda I)^{-1} q$, 其中 $\lambda = \max\{0, \bar{\lambda}\}$, $\bar{\lambda}$ 为非线性不等式

$$q^T (P + \lambda I)^{-1} q = 1$$

的最大解。 方法一

解: 如果 x 位于单位球内部 ($x^T x < 1$), 那么梯度 $Px + q$ 必须为 0 (因为当 x 位于单位球内部时, 实际上在该点附近没有任何约束限制 x 的移动。若内部某点 x 的梯度不为 0, 为那么可以沿着梯度的反方向移动 x , 使得函数值最小, 这意味着 x 不是局部最小值点)

如果 x 在单位球的边界上 ($x^T x = 1$), 那么 $Px + q$ 必须与 x 成比例, 即 $\exists \lambda \geq 0$ 使得 $Px + q = -\lambda x$

~~或者~~ (若 $g(x) = x^T x - 1 = 0$, $L(x, \lambda) = f(x) + \lambda(g(x))$)

$$\nabla L(x, \lambda) = \nabla f(x) + \lambda \nabla g(x) = 0$$

于是:

$$\Rightarrow \nabla f(x) + 2\lambda x = 0 \Rightarrow \nabla f(x) = -2\lambda x$$

意味着在单位球的边界上目标函数 $f(x)$ 的梯度与位置向量成比例

令 $Px + q = 0$, ~~如果~~ 如果这个解的范数小于 1, 即 $\|P^{-1}q\| < 1$ (它有可能是最优解) (此时 $\lambda = 0$)



对于 $Px + g = -\lambda x$ 即 $(P + \lambda I)x = -g$, x 必须满足 $\|x\|_2 = 1$

$$\text{即 } \|(P + \lambda I)^{-1}g\|_2 = 1$$

令 $f(\lambda) = \|(P + \lambda I)^{-1}g\|_2^2 = \sum_{i=1}^n \frac{g_i^2}{(\lambda + \lambda_i)^2}$ 其中 λ_i 为 P 的特征值.

注意到 $f(0) = \|P^{-1}g\|_2^2 \geq 1$ 且 $f(\lambda)$ 随着 λ 增加而递减至 0

因此 $f(\lambda) = 1$ 只有一个非负解 $\bar{\lambda}$, 求得 $x^* = -(P + \bar{\lambda}I)^{-1}g$

$\bar{\lambda}$ 为非线性不等式 $g^T(P + \lambda I)^{-2}g = 1$ 的解

因此 $x^* = -(P + \lambda I)^{-1}g$, 其中 $\lambda = \max\{0, \bar{\lambda}\}$,

$\bar{\lambda}$ 为非线性不等式的最大解

~~$(\lambda I, x^*)$~~



4.22 考虑 QCQP

$$\text{minimize } \frac{1}{2}x^T P x + q^T x + r$$

$$\text{subject to } x^T x \leq 1$$

其中 $P \in S_{++}^n$ 。说明 $x^* = -(P + \lambda I)^{-1} q$, 其中 $\lambda = \max\{0, \bar{\lambda}\}$, λ 为非线性不等式

$$q^T (P + \lambda I)^{-1} q = 1$$

的最大解。

方法二

证：该优化问题的拉格朗日函数为：

$$L(x, \lambda) = \frac{1}{2}x^T P x + q^T x + r + \frac{1}{2}\lambda (x^T x - 1)$$

其中, λ 为拉格朗日乘子

$$\text{则 } \nabla_x L(x, \lambda) = Px + q + \lambda x$$

令 $\nabla_x L(x, \lambda) = 0$ 可得：

$$x = -(P + \lambda I)^{-1} q$$

KKT条件中的互补松弛性条件： $\lambda (x^T x - 1) = 0$ ★

因此, 要么 $\lambda = 0$, 要么 $x^T x = 1$

若 $x^T x = 1$, 则 $q^T (P + \lambda I)^{-1} q = 1$, 找到该方程的最大解。

因此 $x^* = -(P + \lambda I)^{-1} q$, 其中 $\lambda = \max\{0, \bar{\lambda}\}$ 且 λ 为非线性方程 $q^T (P + \lambda I)^{-1} q = 1$ 的最大解。

